

FORMATO PLAN ANALÍTICO DE CURSO
PAC

Formación para la vida

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Nombre módulo: Matemáticas básicas	
Facultad/Área Transversal	Unidad de Ciencias Básicas
Programa Académico/ PAT	Formación para la vida
Nivel de formación	Profesional
Componente	Obligatorio
Código	
Autor (a)	Martha Yaneth Mancera Camacho

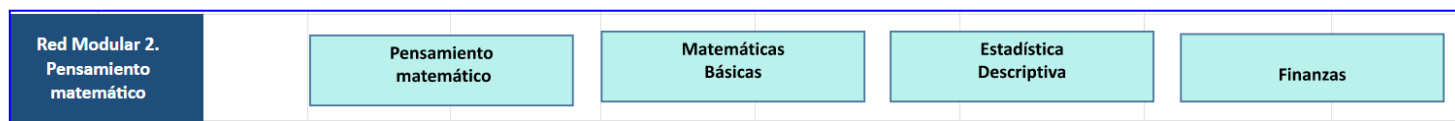
2 EL MÓDULO Y LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Tipo de módulo					
Práctico	☐	Teórico	☐	Teórico – Práctico	X
Ámbito de formación					
Formación Iberoamericana	☐	Formación para la vida	x		
Formación para la transformación social y digital	☐	Formación para la transformación de profesional	☐		
Tiempos y Actividad Académica					
Número de créditos	Horas trabajo directo (HTD): 48		Total (HTD+HTI): 144		
3	Horas Independiente (HTI): 96				

En la actualidad el día a día de los seres humanos se encuentra distribuido en una serie de actividades conscientes e inconscientes a realizar. Actividades tales como dormir, despertar, comer, desplazarse de un lugar a otro, mirar su dispositivo móvil por determinado tiempo, hacer las compras de implementos para el hogar, entre otras. Dichas actividades están vinculadas con aspectos tales como el estudio del tiempo transcurrido, la medida de distancias, medidas de espacios e incluso al conteo y organización de las finanzas. Se deduce entonces que uno de los comunes denominadores en el día a día son las matemáticas. Es por ello que el núcleo de formación para la vida, como su nombre lo indica, pretende brindar al estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, una serie de herramientas para desenvolverse de manera óptima no solo en su campo laboral sino en el personal, por tal motivo uno de sus principales ejes o red modular en el que se enfoca es el estudio y desarrollo del pensamiento matemático.

Se inicia el desarrollo de esta red modular con el curso que lleva su mismo nombre **pensamiento matemático**, en el cual se pretende que el estudiante reconozca los conceptos básicos del lenguaje matemático, las operaciones elementales entre conjuntos y la identificación de figuras geométricas, con el fin de contar con una base sólida para avanzar con el desarrollo de la red en el curso de **Matemáticas Básicas** en donde se articulan los conceptos del curso de pensamiento matemático fortaleciendo el desarrollo de las operaciones elementales entre números reales, lo que permite avanzar en el proceso matemático al estudio de expresiones algebraicas, la comprensión y el objetivo de la factorización, las diferentes representaciones en el plano cartesiano y la resolución de ecuaciones con aplicaciones simples en contextos reales. El paso por los cursos, anteriormente señalados es fundamental para dar continuidad al desarrollo de la red modular en los cursos de **finanzas** y **estadística descriptiva**, en donde el estudiante hará uso de lo aprendido para asociar situaciones problema en contextos financieros, probabilísticos y estadísticos con expresiones matemáticas que le permitirán hallar la solución óptima de la situación planteada.

A continuación, se presenta la red modular descrita:



Como se puede observar, el presente curso es esencial en la red modular pues brinda herramientas básicas en la ruta formativa abriendo el camino para que el estudiante desarrolle: “la capacidad de identificar y entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo, para hacer juicios bien fundamentados y poder usar e involucrarse con las matemáticas de tal manera que satisfaga las necesidades de la vida de ese individuo como ciudadano constructivo, preocupado y reflexivo” (OCDE. 2006; *Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy*. A Framework for PISA 2006. OECD Publishing. p 72).

4

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

El curso de matemáticas básicas es un espacio académico transversal diseñado en el marco del modelo de aprendizaje propuesto por la Corporación Universitaria Iberoamericana que busca brindar al estudiante un escenario en donde pueda desarrollar y fortalecer su pensamiento matemático, con herramientas prácticas que le sea posible emplear en diferentes contextos tanto académicos como sociales.

Las temáticas asociadas al curso se encuentran distribuidas en 3 unidades:

En la primera unidad se inicia el proceso con la identificación previa de los conceptos aprendidos en el curso de pensamiento matemático con el fin de articularlos y avanzar con el estudio de la potenciación, radicación y logaritmación, en donde el reconocimiento de las propiedades de los exponentes dará paso al estudio de las expresiones algebraicas, en particular los polinomios y sus operaciones elementales. El desarrollo de la unidad continúa con el estudio de los casos de factorización de polinomios que será indispensable para la comprensión de conceptos en las unidades posteriores.

En la segunda unidad y haciendo uso del estudio de las expresiones algebraicas, se introduce el concepto de plano cartesiano, se reconocen los ejes coordenados, la ubicación de puntos de acuerdo a su abscisa y ordenada y la representación de diferentes relaciones algebraicas en dicho plano, caso particular la ecuación de la recta. Finalmente en la tercera unidad se asocia el estudio de las expresiones algebraicas, la factorización y la ecuación de la recta, con las resolución de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas e inecuaciones y se culmina con el

estudio de secciones cónicas y su representación en el plano cartesiano, dejando herramientas suficientes para el desarrollo de los cursos posteriores en la red modular así como los cursos de cálculo diferencial y álgebra lineal asociados a diferentes programas académicos.

Para alcanzar de manera satisfactoria los resultados de aprendizaje se espera que el estudiante cuente con saberes previos que tienen lugar en el curso de pensamiento matemático. Que reconozca la terminología y símbolos matemáticos asociados a la teoría de conjuntos, que identifique los conjuntos numéricos y las operaciones básicas entre números reales.

4.1 Competencias y resultados de aprendizaje

Al culminar el curso de matemáticas básicas el estudiante contará con la capacidad de asociar y resolver problemas de contexto real con una ecuación, inecuación o relación matemática, con el fin de analizar la solución obtenida por medio de su representación gráfica respectiva ya sea del tipo lineal o por medio de secciones cónicas.

Competencia General	Unidad de Competencia	Resultados de aprendizaje
Implementar diferentes métodos y aplicaciones matemáticas, en la resolución de problemas asociados a situaciones reales, numéricas, procedimentales y transaccionales, con el fin de estructurar un pensamiento y lenguaje matemático óptimo en el estudiante.	Articular las propiedades de la aritmética analítica, el álgebra elemental y las funciones reales en el planteamiento de estrategias para la resolución de problemas contextualizados individual, sociocultural y económicamente.	RAE 1. Ser Integrar información de carácter cuantitativo presentada en diversos registros (series, tablas, gráficos, esquemas, etc.) seleccionando propiedades, ejecutando procedimientos aritméticos y empleando diversas representaciones (escritas y digitales) para comunicar los resultados de sus inferencias.
		RAE 2. Saber Establecer relaciones de dependencia entre variables para anticipar y calcular valores de magnitudes en fenómenos sociales a través de modelos matemáticos lineales y afines haciendo uso de las TIC.
		RAE 3. Hacer Resolver ecuaciones lineales y

		cuadráticas identificando sus características, aplicando las propiedades de los conjuntos numéricos y los casos de factorización. RAE 4: Hacer Construir por medio de tablas, gráficos cartesianos que permitan realizar el análisis y sacar conclusiones de situaciones problema asociadas a modelos matemáticos.
--	--	---

4.2 Los contenidos asociados a la unidad de competencia y a los resultados del aprendizaje

Unidad de Competencia: <i>Articular las propiedades de la aritmética analítica, el álgebra elemental y las funciones reales en el planteamiento de estrategias para la resolución de problemas contextualizados individual, sociocultural y económicamente.</i>	
Resultados de aprendizaje	Contenidos propuestos
RAE1- Ser Integrar información de carácter cuantitativo presentada en diversos registros (series, tablas, gráficos, esquemas, etc.) seleccionando propiedades, ejecutando procedimientos aritméticos y empleando diversas representaciones (escritas y digitales) para comunicar los resultados de sus inferencias.	Unidad 1 - Introducción a las expresiones algebraicas. 1. Radicación, logaritmos y potenciación. 2. Expresiones algebraicas 3. Productos y cocientes notables 4. Factorización.
RAE 2. Saber Establecer relaciones de dependencia entre variables para anticipar y	Unidad 2 - El plano cartesiano y la ecuación de la recta 1. Plano cartesiano.

calcular valores de magnitudes en fenómenos sociales a través de modelos matemáticos lineales y afines haciendo uso de las TIC.	2. Ecuación de la recta. 3. Gráficas usando software.
RAE 3. HACER Resolver ecuaciones lineales y cuadráticas identificando sus características, aplicando las propiedades de los conjuntos numéricos y los casos de factorización. RAE 4: Hacer Construir por medio de tablas, gráficos cartesianos que permitan realizar el análisis y sacar conclusiones de situaciones problema asociadas a modelos matemáticos.	Unidad 3 - Ecuaciones, inecuaciones y cónicas. 1. Ecuaciones lineales de primer grado 2. Ecuaciones cuadráticas 3. Inecuaciones lineales 4. Inecuaciones cuadráticas 5. Inecuaciones racionales 6. Inecuaciones con valor absoluto 1. Ecuación de la circunferencia. 2. Parábolas verticales y horizontales. 3. Elipses. 4. Hipérbolas verticales y horizontales. 5. Gráficas usando software. 6. Aplicaciones

5 JUSTIFICACIÓN

En el proceso académico del estudiante le es presentada la asignatura, *matemáticas*, como un requisito escolar que requiere aprobar para culminar sus estudios, ya sea en básica primaria, secundaria o a nivel profesional, pero si se hace un estudio cauteloso de la ciencia es propio identificar que las matemáticas se encuentran implícitas en diversas situaciones cotidianas y es propio del hombre como ser social, encontrarse involucrado con el uso de la ciencia exacta a estudiar. En la actualidad el ser humano experimenta diversos problemas de carácter financiero, espacio temporal, estadístico y analítico que requieren destreza matemática para ser solucionados, adicional a lo anterior es sabido que el fortalecimiento del pensamiento matemático proporciona habilidades en el análisis, la planificación y el desarrollo de las estrategias para afrontar diferentes situaciones cotidianas y con ello dar solución a dificultades o ser asertivo en la toma de decisiones.

El curso de matemáticas básicas de la Corporación Universitaria Iberoamericana brinda al estudiante las herramientas necesarias para dar solución a problemas de tipo cotidiano que requieran de análisis, cálculos elementales o ecuaciones matemáticas, valiéndose de una serie de escenarios académicos y sociales que le permiten asociar estas situaciones reales con ambientes de tipo matemático y con ello obtener soluciones óptimas.

Adicional a la aplicabilidad en la formación para la vida y el desarrollo de la red modular de pensamiento matemático, el curso de matemáticas básicas, sin olvidar que es la base del estudio de la ciencia exacta en su totalidad, es indispensable para los programas cuyo ámbito de formación para la transformación profesional cuenten con un eje matemático, programas académicos tales como ingeniería industrial, ingeniería de software y las ciencias administrativas, en donde el uso de los exponentes, la solución de ecuaciones e inecuaciones y las representaciones gráficas, se aplicará en los cursos de cálculo diferencial, integral, vectorial, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, entre otros.

6 METODOLOGÍA

Las estrategias didácticas de aprendizaje activo contempladas en el modelo pedagógico de la Corporación universitaria Iberoamericana presentan un amplio panorama en la selección de estrategias a utilizar en el proceso de enseñanza de las temáticas que requiere cada módulo de formación profesional.

Con relación al curso de matemáticas básicas se evidencia que el proceso formativo del estudiante requiere apropiación de conceptos teóricos que le permitan identificar la estrategia a llevar a cabo, un ambiente apropiado para poner en práctica la teoría estudiada y finalmente un espacio de reflexión que le permita realizar una revisión retrospectiva del abordaje de cada situación y la identificación de la asertividad de los resultados obtenidos. Es por ello que el presente curso se desarrolla en la *estrategia didáctica de aprendizaje basado en preguntas*, con ello se pretende que los estudiantes desarrollen sus competencias en el proceso de aprendizaje, articulando las ideas que encuentren más relevantes en el recorrido por el curso, para así dar respuesta a preguntas que le permitan reflexionar y alcanzar los tres niveles de competencia asociados al modelo pedagógico utilizado por la Corporación Universitaria Iberoamericana: saber ser, saber saber y saber hacer.

Inicialmente se proporcionará al estudiante en cada unidad una serie de conceptos teóricos y ejemplos que le permitan conocer y apropiarse de la temática respectiva, seguido de esto se brinda al estudiante un espacio de trabajo autónomo, en donde ponga en práctica por medio de ejercicios y situaciones problema, los saberes inicialmente expuestos con el objetivo de realizar el análisis y la auto evaluación de los resultados obtenidos y finalmente este proceso conlleva a que el estudiante tenga el conocimiento suficiente para dar respuesta a la pregunta eje con la que va a estar ligada cada unidad.

En la primera unidad se espera que el estudiante de respuesta a la pregunta **¿Cuál es el papel de la ley distributiva en el proceso de factorización?** Lleva al estudiante a identificar los diferentes tipos de expresiones algebraicas, las operaciones entre ellas y lo más relevante, el correcto uso de los casos de factorización, brindando de manera adicional una estrategia de verificación en caso de no seleccionar o emplear correctamente el caso.

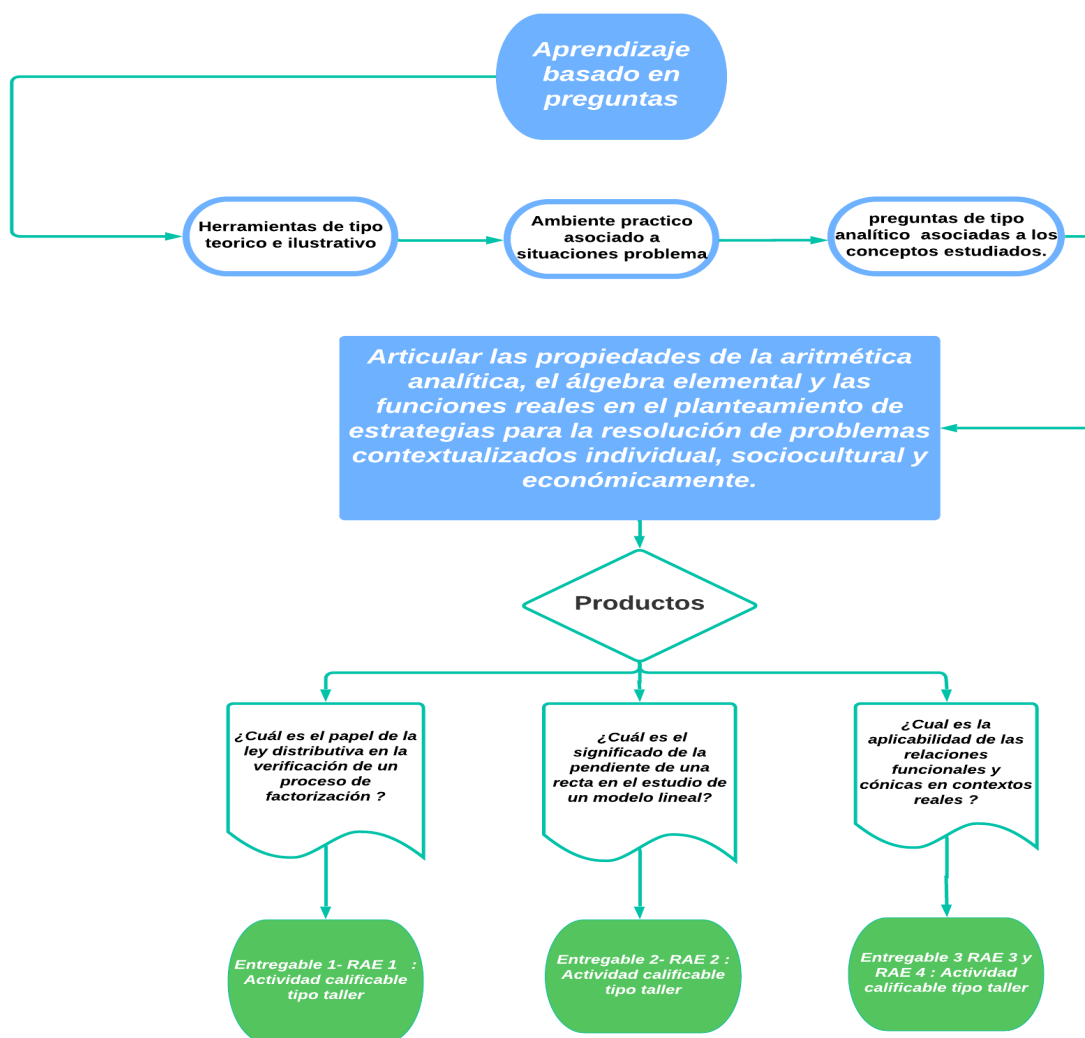
La segunda unidad se enfoca en dar respuesta a la pregunta **¿Cuál es el significado de la pendiente de una recta en el estudio de un modelo lineal?** pregunta con la cual se espera que el estudiante, no solo asocie el concepto de pendiente de una recta con un valor numérico, sino que por el contrario por medio del aprendizaje en la identificación y representación gráfica de la ecuación de la recta pueda asociarlo a un comportamiento creciente, constante

o decreciente y con ello forjar argumentos sólidos en la toma de decisiones asociadas a modelos lineales.

Con la tercera unidad se culmina el curso, en donde se espera dar respuesta a la pregunta **¿Cuál es la aplicabilidad de las relaciones funcionales y cónicas en contextos reales?** con lo que se pretende despertar interés en el estudiante, al identificar los contextos reales en los cuales tienen aplicabilidad las relaciones lineales, cuadráticas y cónicas, generando un ambiente llamativo en campos como la ingeniería, las ciencias administrativas y las ciencias exactas.

Adicional al apoyo en bibliografía y acompañamiento por el tutor se presentará al estudiante herramientas de apoyo académico como lo son los laboratorios virtuales de uso institucional propio, *software* en línea tales como Geogebra 2D, Symbolab, Wolfram, Photomath, entre otros, los cuales permiten que el estudiante complemente el análisis esperado en el desarrollo de sus actividades.

A continuación, se ilustra el proceso de formación descrito:



7 SISTEMA DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA

Tipo de Evaluación	Actividades formativas	Criterios de desempeño	Entregables asociados al resultado de aprendizaje
Diagnóstica	Actividad tipo test	El estudiante hace uso de conceptos previos con relación a la identificación de conjuntos numéricos y operaciones elementales entre números reales.	Desarrollo del test de presaberes
Formativa-RAE 1	Actividad 1 - Recordemos potenciación, radicación y logaritmación (Presentación Cuestionario)	El estudiante aplica de manera asertiva las propiedades de los exponentes en el cálculo de potenciación, radicación y logaritmación.	Respuesta al cuestionario
Formativa-RAE 1	Actividad 2 - Expresiones algebraicas y factorización de polinomios	El estudiante identifica de forma adecuada los casos de factorización a aplicar en un polinomio propuesto.	Respuesta a la actividad planteada
Formativa RAE 2	Actividad 3 - Reconocimiento de gráficos en el plano (Cuestionario)	El estudiante gráfica relaciones propuestas entre las variables xy y en el plano cartesiano.	Respuesta al cuestionario
Formativa RAE 2	Actividad 4 - La ecuación de la recta y sus características	El estudiante identifica las características de la recta por medio de su ecuación.	Respuesta a la actividad planteada



Formativa RAE 3	Actividad 5 - Estudio de las ecuaciones lineales, cuadráticas e inecuaciones (Presentación Cuestionario)	El estudiante hace uso adecuado de las operaciones algebraicas y los casos de factorización en la solución de ecuaciones.	Respuesta al cuestionario
Formativa RAE 3 - RAE 4	Actividad 6 - Ecuaciones e identificación de las relaciones cónicas	El estudiante identifica las características de las secciones cónicas por medio de su ecuación.	Respuesta a la actividad planteada
Autoevaluación (metacognición ser, saber, hacer)	Actividad tipo test, realizando la evaluación de las competencias del ser, saber y hacer.	El estudiante desarrolla un cuestionario dando a conocer la apropiación del conocimiento frente al curso.	Desarrollo de la autoevaluación.

8 RECURSOS

8.1 Recursos bibliográficos

Fiallo Leal, J. E. & Parada Rico, S. E. (2018). *Estudio dinámico del cambio y la variación: curso de precálculo mediado por GeoGebra*. Ediciones UIS.

Ruiz Basto, J. (2016). *Matemáticas 4: precálculo: funciones y aplicaciones (2a. ed.)*. Grupo Editorial Patria.

Stewart, J. Redlin, L. & Watson, S. (2012). *Precálculo: matemáticas para el cálculo (6a. ed.)*. Cengage Learning.

Torrijos, M. (2018). *Apuntes de Matemática básica*. Universidad Católica de Colombia.

8.2 Recursos videográficos

Matemáticas profe Alex. (2017). *Propiedades de la potenciación / Potencias con exponentes negativos*. [Video]. YouTube.

Matemáticas profe Alex. (2017). *Introducción a la ecuación de la recta, fundamentos*. [Video]. YouTube.

Carreón, D. (2020). *Ecuaciones de segundo grado por factorización súper fácil- para principiantes*. [Video]. YouTube.

Piensa Matematik. (2017) *¿Qué y cuáles son las secciones Cónicas*. [Video]. YouTube.

8.3 Recursos del contexto

Bell, E. T. (1985). *Historia de las matemáticas*. FCE - Fondo de Cultura Económica.

Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas: con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones.

Curo Cubas, A. (2015). *Matemática básica para administradores*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Leal Gómez, J. J. & Cardona Guío, J. P. (2020). *Las matemáticas en la vida real: Introducción básica al modelamiento matemático*. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

Vargas Hernández, J. (2017). *Análisis de la práctica del docente universitario de precálculo: estudio de casos en la enseñanza de las funciones exponenciales*. Ediciones Universidad de Salamanca.

8.4 Recursos para el aprendizaje autónomo y la autorregulación

Khan Academy. (s. f.). *Fundamentos de Algebra*.

Martinez, D. (s. f.). *Geogebra 2D online*. GeoGebra 2D. Google.

9

CONTROL DE CAMBIOS

Proceso	Cargo o dependencia	Responsable	Fecha
Aprobación			
Actualización 1.			
Adaptación			